

ModelTutor

AI 运筹建模助教

—— 把"运筹建模"从黑板推导变成对话式互动 ——

应用编号	02_ModelTutor
所属教学阶段	建模
版本	v2.0 Pro
运行环境	Chrome / Edge / Safari / Firefox 任意现代浏览器；断网双击启动
依赖	Chart.js 4.4.7（已本地化）
代码量	约 1,400 ~ 2,600 行 HTML + CSS + JavaScript
许可协议	CC BY-NC-SA 4.0
开发负责人	邹碧攀（中南财经政法大学工商管理学院）
团队	邹碧攀 · 曹丽莉 · 赵雁

莱势明 AI 排产教学平台 · 配套教学支持材料
2026 年 5 月 · 第 v2.0 版

目 录

- 一、应用简介
- 二、安装与启动
- 三、核心功能清单
- 四、详细使用步骤
- 五、参数详解
- 六、理论基础与参考文献
- 七、教学场景设计
- 八、常见问题 FAQ
- 九、扩展开发指南

一、应用简介

通过自然语言描述业务场景，AI 自动完成 $\alpha|\beta|\gamma$ 调度分类、MIP 数学模型、Pyomo / Gurobi 双代码生成，并提供复杂度分析与随机规划扩展。让 MBA 学员不必背诵公式即可建模，让本科生快速理解经典调度问题的数学本质。

核心定位：把"运筹建模"从黑板推导变成对话式互动

二、安装与启动

- 本应用为单文件 HTML，零依赖，断网可用。启动步骤如下：
- 1. 解压配套资源 ZIP 到任意文件夹（建议放在桌面或个人文档目录）
 - 2. 确认 apps/ 同级目录下存在 lib/chart.min.js（已自动包含）
 - 3. 双击 apps/02_ModelTutor.html 文件，系统自动用默认浏览器打开
 - 4. 首次启动可能需要 2~3 秒加载内嵌资源，之后即可流畅使用
 - 5. 如需离线使用：完成步骤 1-4 后即可断网；所有数据均在本地浏览器中处理

系统要求：Windows 10+ / macOS 10.13+ / Ubuntu 20.04+；4 GB 内存以上；浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / Firefox 88+ 任一。

三、核心功能清单

#	功能模块	功能描述
1	8 个内置业务模板	并行机调度 / CSP 下料 / VRP 车辆路径 / CLSP 动态批量 / GAP 工人指派 / TSP 换
2	$\alpha \beta \gamma$ 自动分类	基于关键词规则的调度问题三段分类
3	数学模型自动生成	集合 / 参数 / 决策变量 / 目标函数 / 约束条件 五段式结构化展示
4	Pyomo 代码生成	生成的代码可直接复制到 Spyder/PyCharm 跑通
5	Gurobi 代码生成	同步生成 Gurobi Python API 版本
6	复杂度分析	决策变量数 / 约束数 / NP 分类 / 典型求解时间 / 最佳已知算法
7	随机规划扩展	两阶段随机规划 SAA 公式
8	AI 助教对话	11 个内置 FAQ 知识点，涵盖 MIP / NP-hard / Big-M / MTZ 等

四、详细使用步骤

- 1. 双击 02_ModelTutor.html 启动应用
- 2. 左侧 8 个模板中点击"并行机调度（莱势明核心）"
- 3. 中间自然语言输入框已自动填充示例文字，可自行修改
- 4. 点击"智能分类 & 生成模型"按钮
- 5. 顶部 $\alpha|\beta|\gamma$ 三个卡片显示分类结果
- 6. 下方 5 个 Tab 切换查看：数学模型、Pyomo 代码、Gurobi 代码、复杂度分析、随机规划扩展
- 7. 点击"复制代码"按钮一键复制 Pyomo / Gurobi 代码

8. 下方"AI 助教对话"输入框可以问问题（如"什么是 NP-hard"）

使用小贴士：

- 所有操作均为浏览器内执行，无需联网，可放心在涉密环境使用
- 操作记录均保存在浏览器 LocalStorage，关闭浏览器后将清除（v2 版将增加导出/导入功能）
- 如发现 UI 异常，建议先按 Ctrl+F5（Windows）或 Cmd+Shift+R（macOS）强制刷新
- 应用支持响应式布局，在 13 寸笔记本至 27 寸显示器上均有良好体验

五、参数详解

分组	参数名	说明
模板选择	template_id	8 个内置模板的 ID（parallel-machine / cutting-stock 等）
NL 输入	natural_language_tex	自然语言业务描述
分类引擎	use_keyword_rules	默认开启，未来版本可切换到真 LLM API

六、理论基础与参考文献

本应用所采用的核心理论与算法均来自运筹学、机器学习、统计学、信息系统等学科的经典文献：

- Graham 等 (1979) $\alpha|\beta|\gamma$ 三段分类：Graham, R. L., et al. (1979). Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling. Annals of Discrete Mathematics, 5, 287-326.
- Pinedo, M. (2016). Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. Springer.
- Wolsey, L. A. (2020). Integer Programming. Wiley.
- Big-M 技巧：用于将"条件约束"线性化为 MIP 可处理形式
- MTZ 子环消除：Miller, C. E., et al. (1960). Integer programming formulation of traveling salesman problems.

七、教学场景设计

（一）MBA / EMBA 教学场景

- 管理者向技术团队描述业务需求时，掌握"准确转述"能力
- 理解为何某些问题需要专业求解器（Gurobi）而 Excel 不够用
- 在数字化转型项目中担任业务-技术翻译角色

（二）本科生教学场景

- 《运筹学》并行机调度章节的可视化教学
- 《管理科学》MIP 模型构建的零基础入门
- 《供应链管理》多周期批量决策的实操

- 《信息系统建模》业务建模到数学建模的桥梁

八、常见问题 FAQ

Q: 生成的 Pyomo 代码可以直接跑吗？

A: 可以。需安装 pyomo + CBC（开源）或 Gurobi（商用）。代码已含完整数据加载部分。

Q: 自然语言识别能否理解超出模板的问题？

A: v1 版基于关键词匹配，主要覆盖 8 个模板。v2 版将接 DeepSeek/Qwen API 实现真 LLM 理解。

Q: 为什么 Big-M 设为 $\text{sum}(p)+1$ ？

A: Big-M 的最优值是约束 RHS 的紧上界。 $\text{sum}(p)$ 是所有订单加工时长之和，足以让任何“被关闭”的约束失效。

九、扩展开发指南

本应用采用 Pure HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript 实现，未引入任何前端框架（React/Vue 等），开发者可直接以文本编辑器（VS Code / Sublime）打开 HTML 文件修改：

- 样式定制：修改 `<style>` 段内的 CSS 变量（如 `--c-primary`）即可全局换色
- 添加新功能：参考现有函数命名规范，新增函数后在 `init()` 中绑定事件
- 数据接入：把内嵌数据生成器替换为 `fetch()` 调用真实 API
- LLM 接入：在“AI 对话”或“自然语言”模块中，把模板匹配函数替换为对 DeepSeek / Qwen API 的 `fetch` 调用
- 样式扩展：所有 Chart.js 图表均可通过修改 `chartOptions` 来定制
- 国际化：把中文字符串提取到 `i18n.json`，添加 `setLanguage()` 函数

开源仓库：<https://github.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

Gitee 主线：<https://gitee.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

欢迎提 Issue / PR 共同改进本应用。